

# Risultati

**ANALISI DESCRITTIVA DELLE VARIABILI:**

18 variabili numeriche  
2 variabili booleane  
0 variabili categoriche  
0 variabili ordinali

## Descrittive variabili numeriche

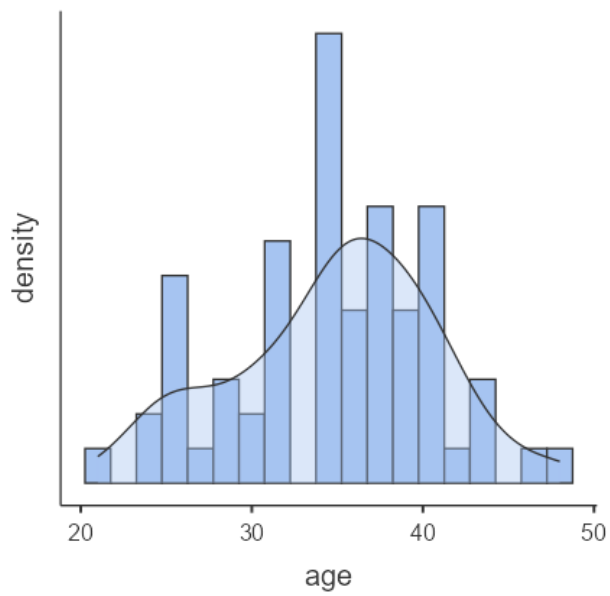
Descrittive

|                         | N  | Media   | Mediana | Moda                | SD     | Minimo  | Massimo |
|-------------------------|----|---------|---------|---------------------|--------|---------|---------|
| age                     | 67 | 34.8358 | 35      | 35.000              | 5.874  | 21      | 48      |
| duration.of.diabetes    | 67 | 25.8358 | 26      | 26.000              | 7.138  | 10      | 40      |
| body_mass_index         | 67 | 23.6269 | 23      | 22.000 <sup>a</sup> | 3.137  | 19      | 35      |
| TDD                     | 67 | 41.9642 | 38.900  | 44.000              | 14.974 | 15.700  | 82.200  |
| basal                   | 67 | 15.4373 | 14.800  | 16.000              | 6.193  | 0.000   | 30.100  |
| bolus                   | 67 | 26.5269 | 22.900  | 13.500 <sup>a</sup> | 12.782 | 7.400   | 64.100  |
| HbA1c                   | 67 | 7.3478  | 7.200   | 6.800               | 1.043  | 5.100   | 10.700  |
| eGFR                    | 67 | 92.6045 | 92.700  | 87.200 <sup>a</sup> | 14.374 | 50.700  | 127.000 |
| perc.body.fat           | 67 | 0.0448  | 0.200   | 0.200               | 1.307  | -10.000 | 0.500   |
| adiponectin             | 67 | 14.6567 | 13.400  | 11.400              | 6.285  | 3.500   | 32.300  |
| free.testosterone       | 67 | 3.8761  | 1.300   | 0.800               | 4.795  | 0.400   | 18.100  |
| SMI                     | 67 | 6.8746  | 6.700   | 6.700               | 0.788  | 5.500   | 9.100   |
| grip.strength           | 67 | 31.5015 | 30.100  | 30.300              | 8.314  | 16.800  | 54.500  |
| knee.extension.strength | 67 | 20.3254 | 19.300  | 19.300 <sup>a</sup> | 5.877  | 8.700   | 39.100  |
| gait.speed              | 67 | 1.3373  | 1.300   | 1.300               | 0.231  | 0.800   | 2.000   |
| ucOC                    | 67 | 4.1746  | 3.200   | 2.100 <sup>a</sup>  | 3.391  | 0.500   | 19.100  |
| OC                      | 67 | 16.4179 | 14.800  | 15.000              | 8.196  | 6.400   | 49.600  |
| weight_kg               | 67 | 62.3052 | 58.857  | 68.000              | 10.988 | 47.000  | 101.667 |

<sup>a</sup> Esiste più di una modalità, viene segnalata solo la prima

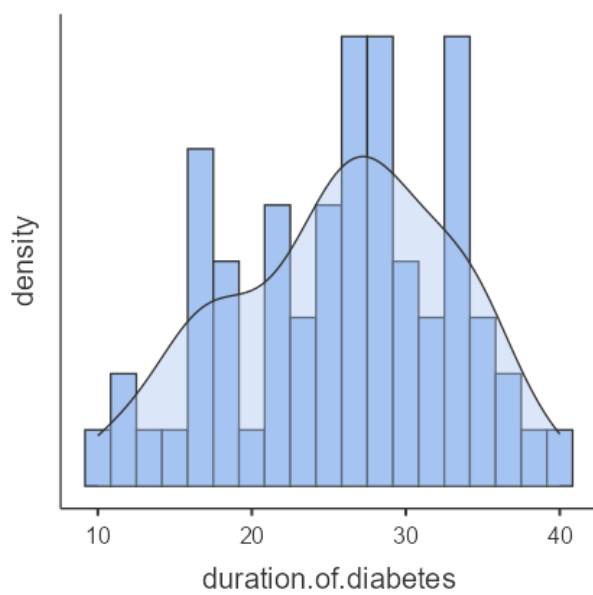
## Grafici

age



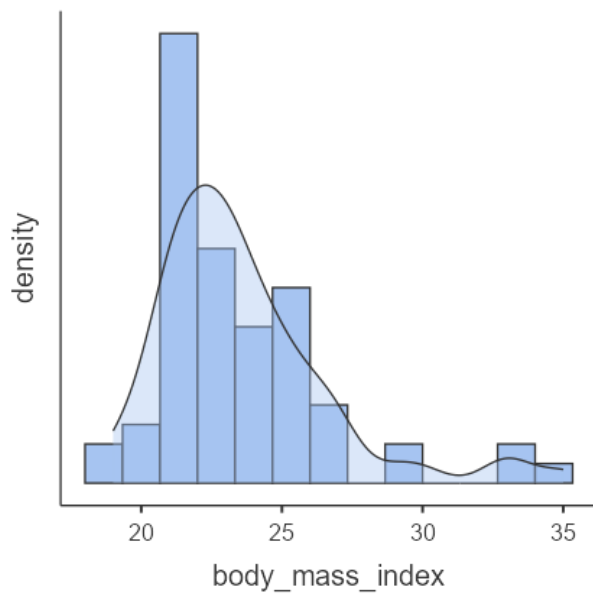
### duration.of.diabetes

Numero di anni trascorsi dalla diagnosi di diabete



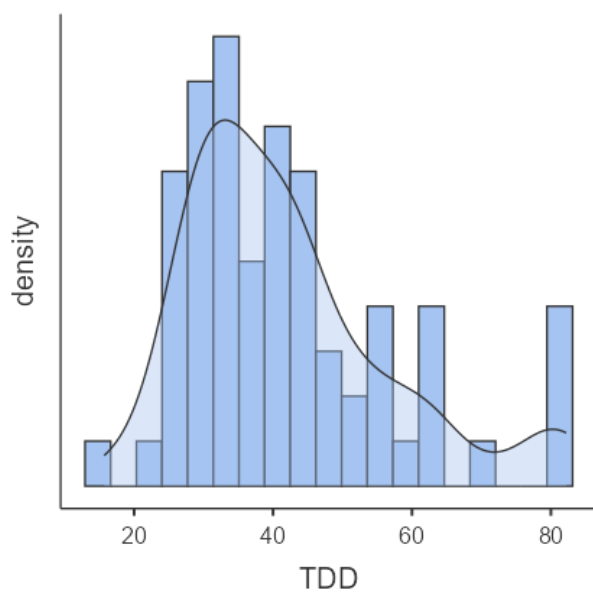
### body\_mass\_index

Indice di massa corporea



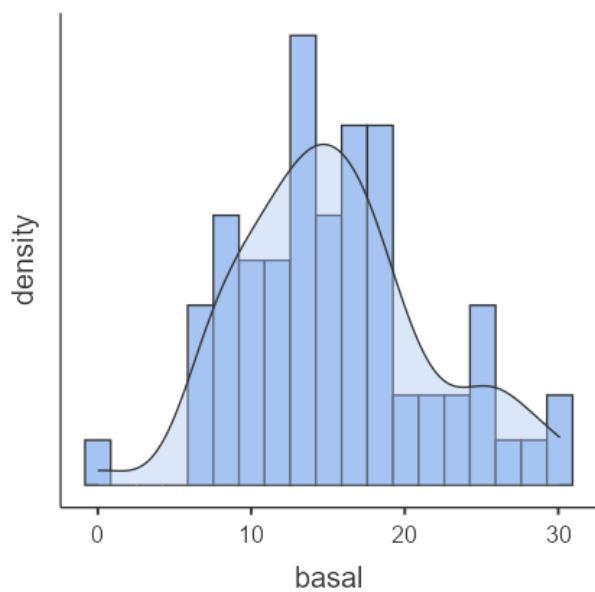
## TDD

Dose giornaliera di insulina



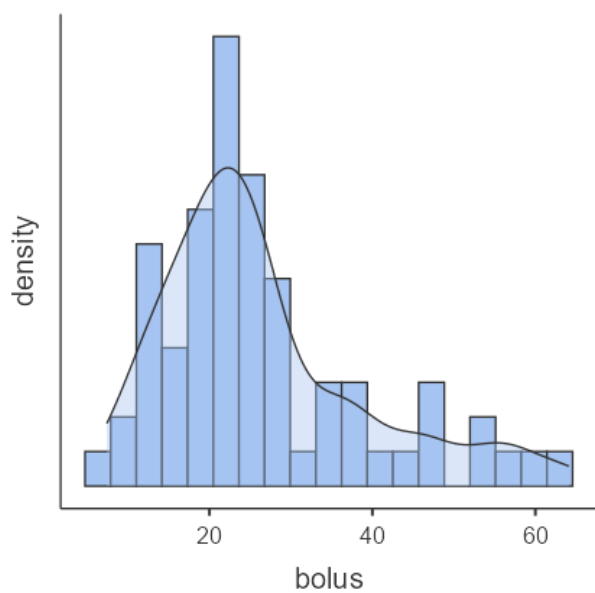
## basal

Insulina basale (lunga durata d'azione)



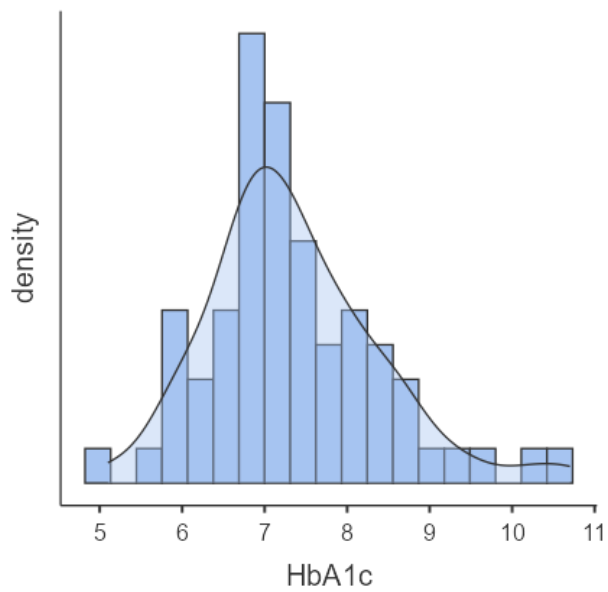
### **bolus**

Insulina prandiale (breve durata d'azione)



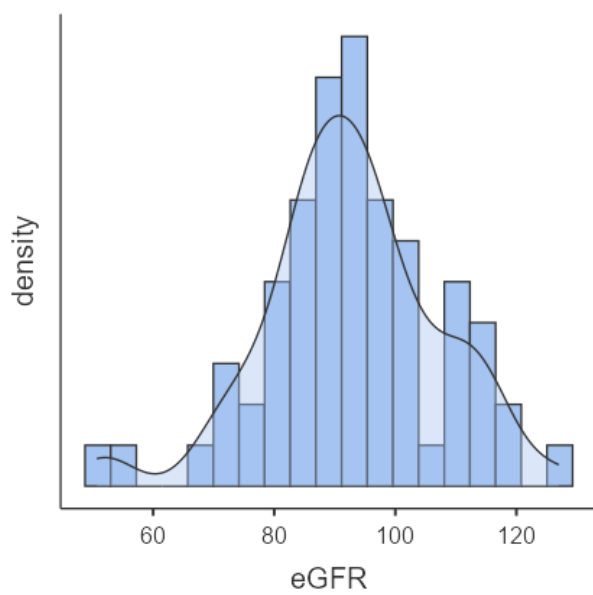
### **HbA1c**

Emoglobina glicata (Valore alto: controllo del diabete insufficiente)



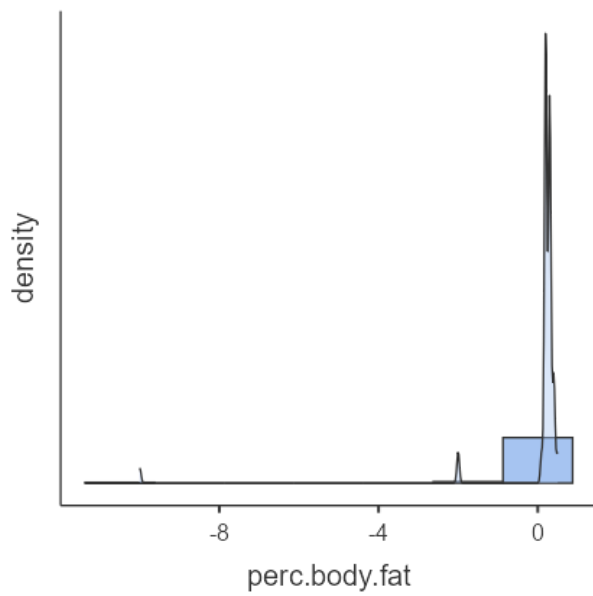
### eGFR

Tasso stimato di filtrazione glomerulare (funzionalità renale: valore basso compromissione renale)



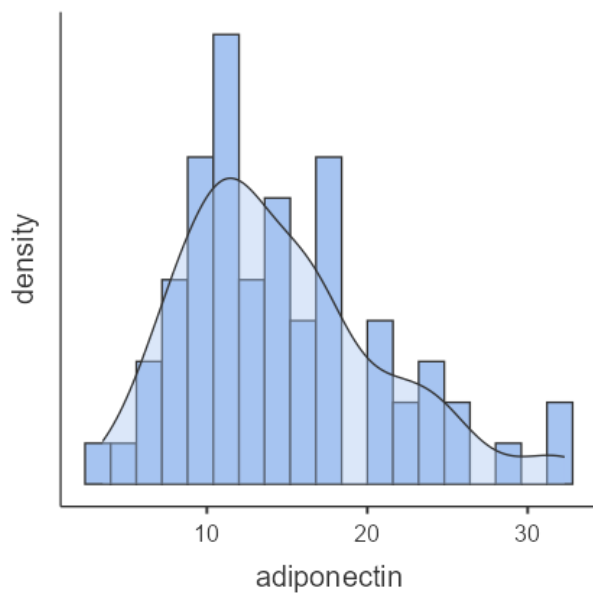
### perc.body.fat

Percentuale di massa grassa



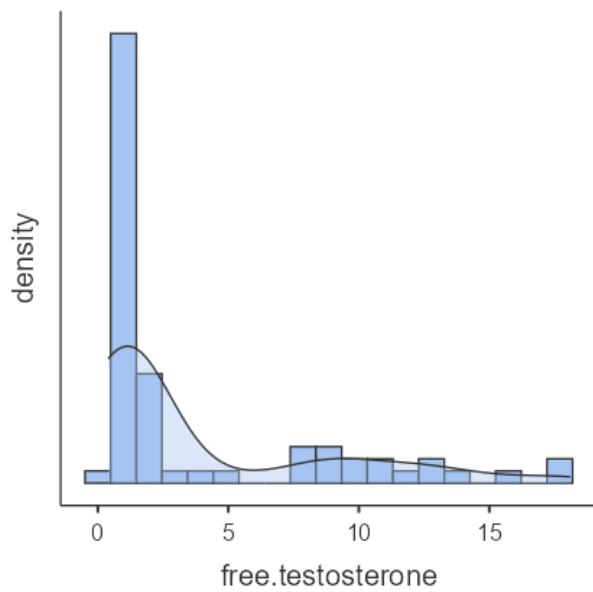
### **adiponectin**

Ormone i cui livelli più alti sono associati a una migliore sensibilità all'insulina



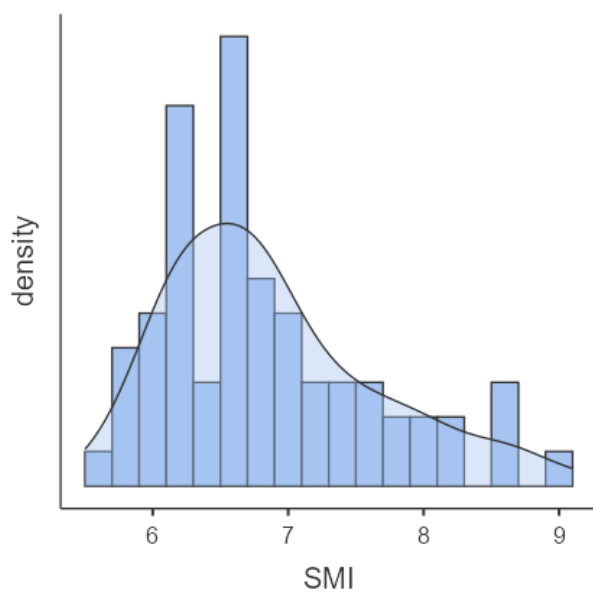
### **free.testosterone**

Testosterone libero



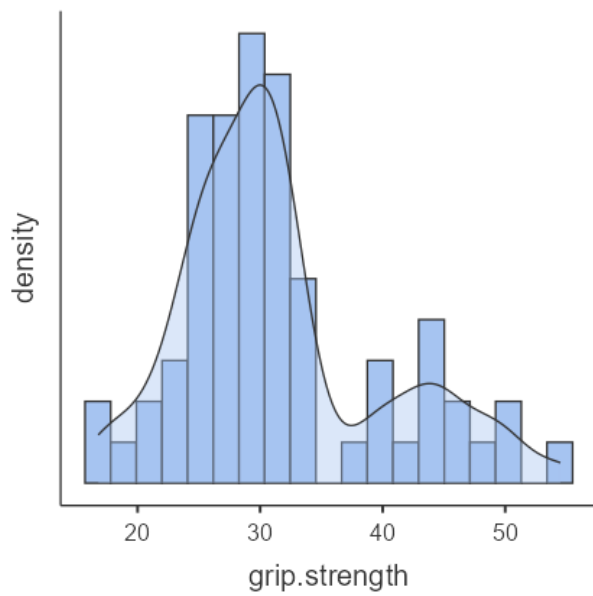
### SMI

Indice della massa muscolare scheletrica



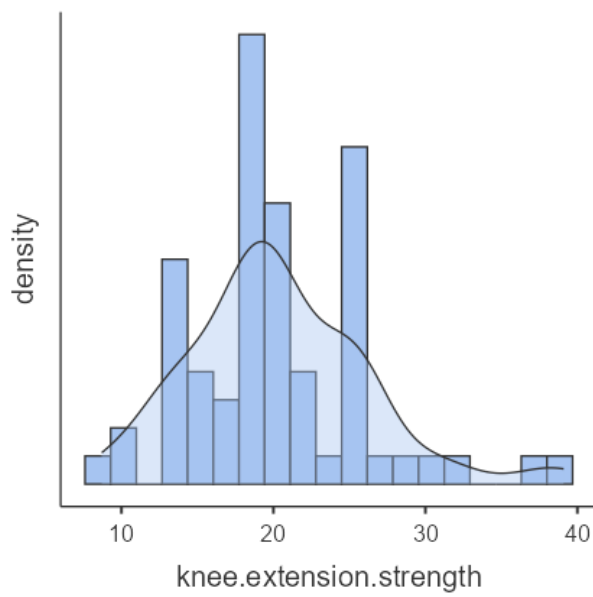
### grip.strength

Forza della presa



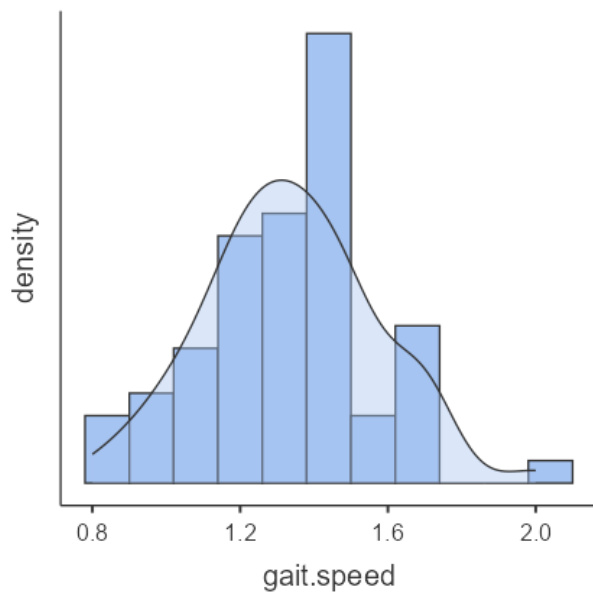
### **knee.extension.strength**

Forza di estensione del ginocchio



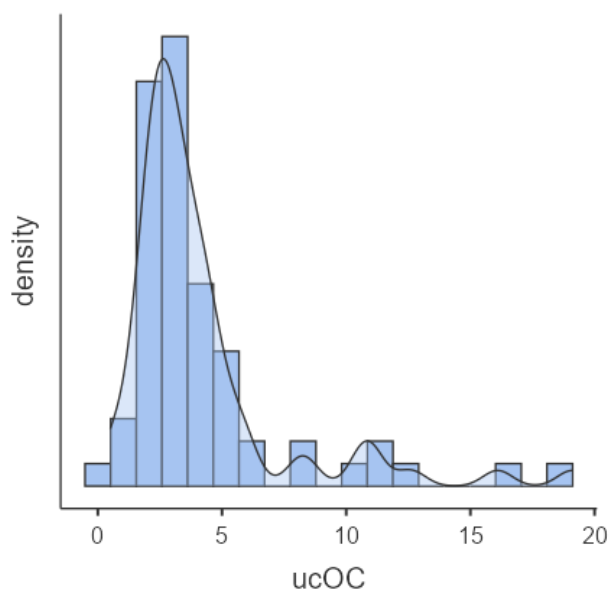
### **gait.speed**

Velocità del cammino



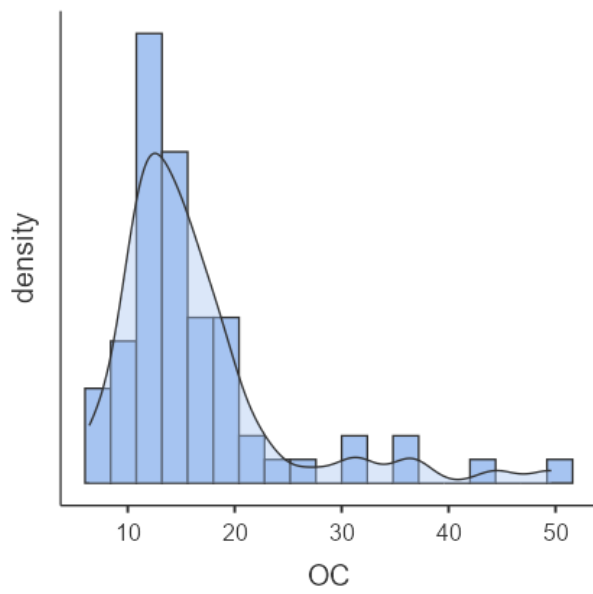
### ucOC

Osteocalcina undercarbossilata

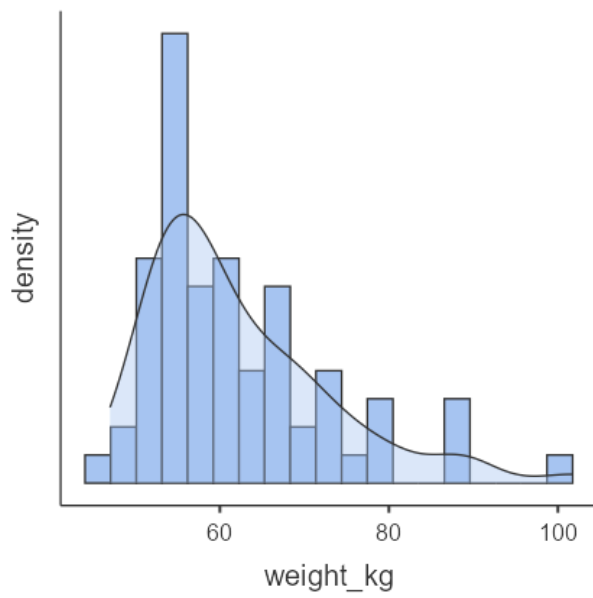


### OC

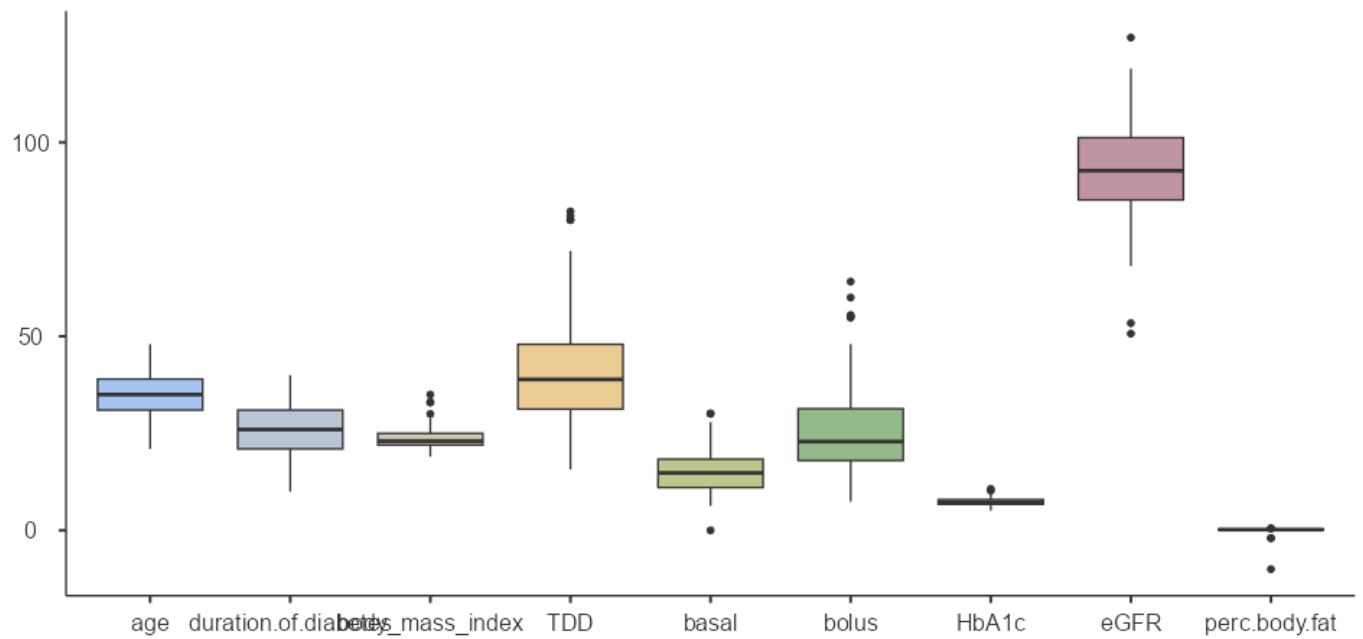
Osteocalcina totale (marcatore della formazione ossea)



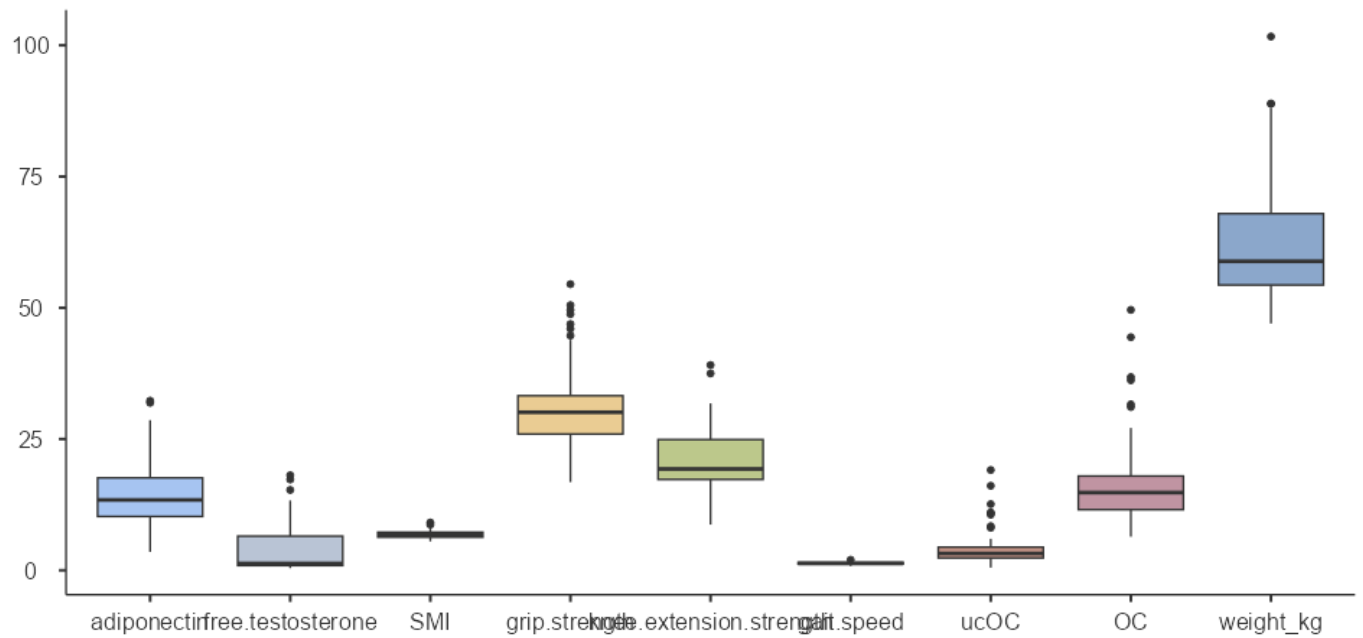
**weight\_kg**



**Box Plot variabili numeriche**



## Box Plot variabili numeriche



## Univariate Data Analysis (Categorical Data)

### Frequencies distribution

Frequencies and Odds of insulin\_regimen\_binary

| Levels   | Counts | Cumulative Counts | Proportions | Cumulative Proportions | % of Total | Cumulative % | Odds  |
|----------|--------|-------------------|-------------|------------------------|------------|--------------|-------|
| 0        | 25     | 25                | 0.373       | 0.373                  | 37.3%      | 37.3%        | 0.595 |
| 1        | 42     | 67                | 0.627       | 1.000                  | 62.7%      | 100.0%       | 1.680 |
| Missings | 0      | 67                | 0.000       | 1.000                  | 0.0%       | 100.0%       | 0.000 |

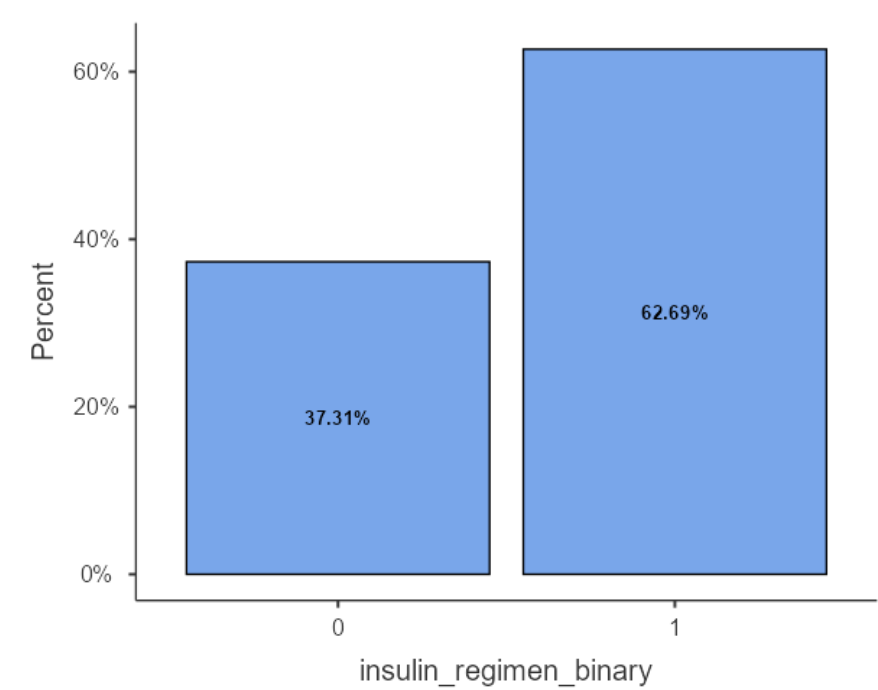
0: MDI Multiple daily injections of insulin  
1: CSII continuous subcutaneous insulin injection

Frequencies and Odds of sex\_0man\_1woman

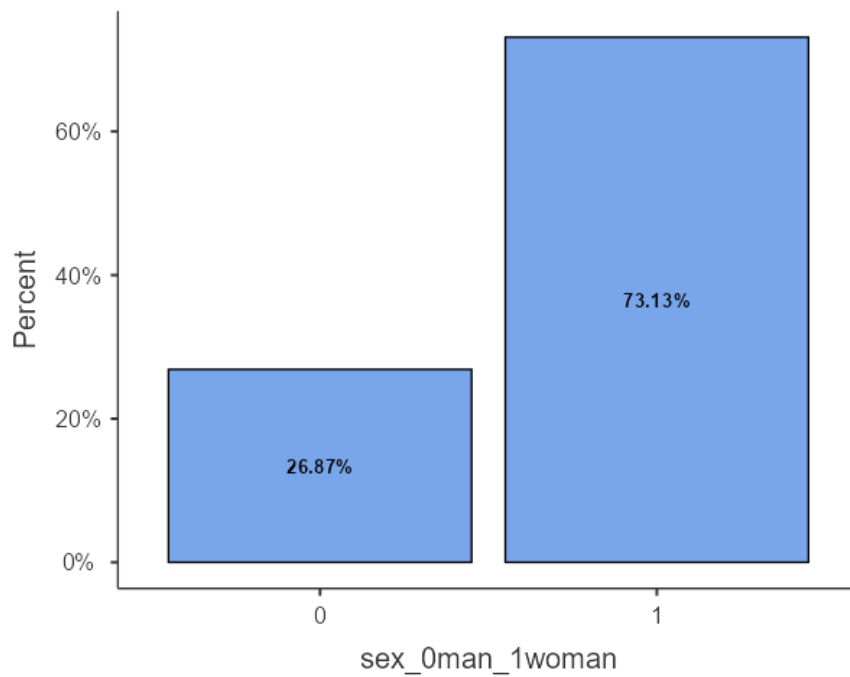
| Levels   | Counts | Cumulative Counts | Proportions | Cumulative Proportions | % of Total | Cumulative % | Odds  |
|----------|--------|-------------------|-------------|------------------------|------------|--------------|-------|
| 0        | 18     | 18                | 0.269       | 0.269                  | 26.9%      | 26.9%        | 0.367 |
| 1        | 49     | 67                | 0.731       | 1.000                  | 73.1%      | 100.0%       | 2.722 |
| Missings | 0      | 67                | 0.000       | 1.000                  | 0.0%       | 100.0%       | 0.000 |

0: uomo  
1: donna

Bar Plot insulin\_regimen\_binary



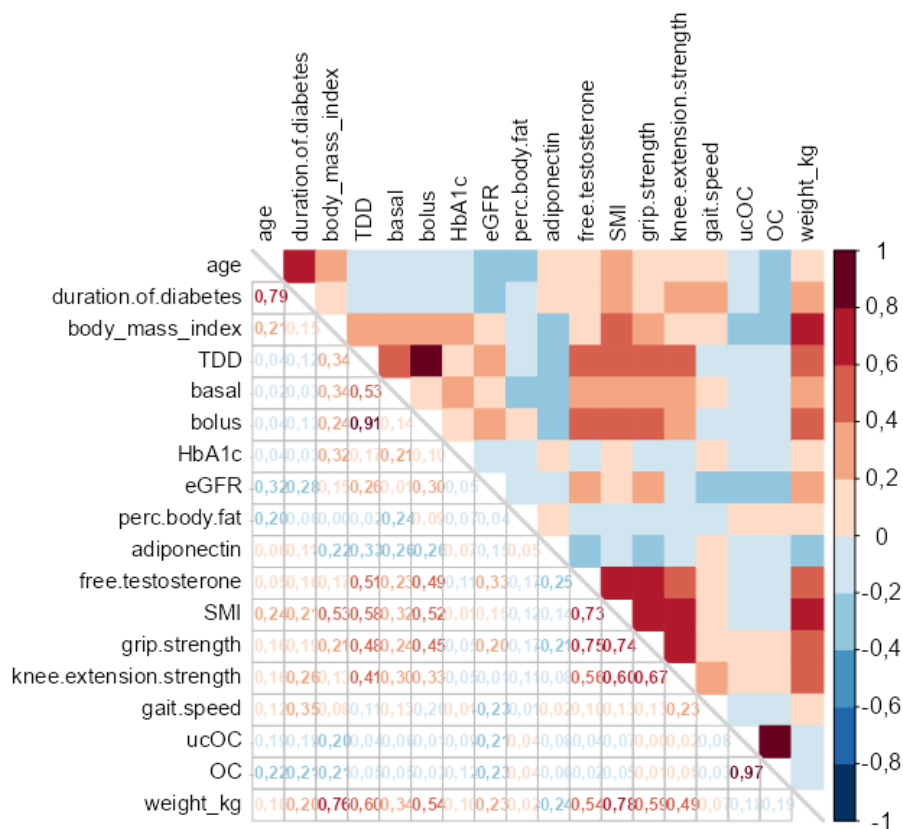
Bar Plot sex



## STUDIO DELLA CORRELAZIONE

### Correlation clustering

#### Correlation Matrix



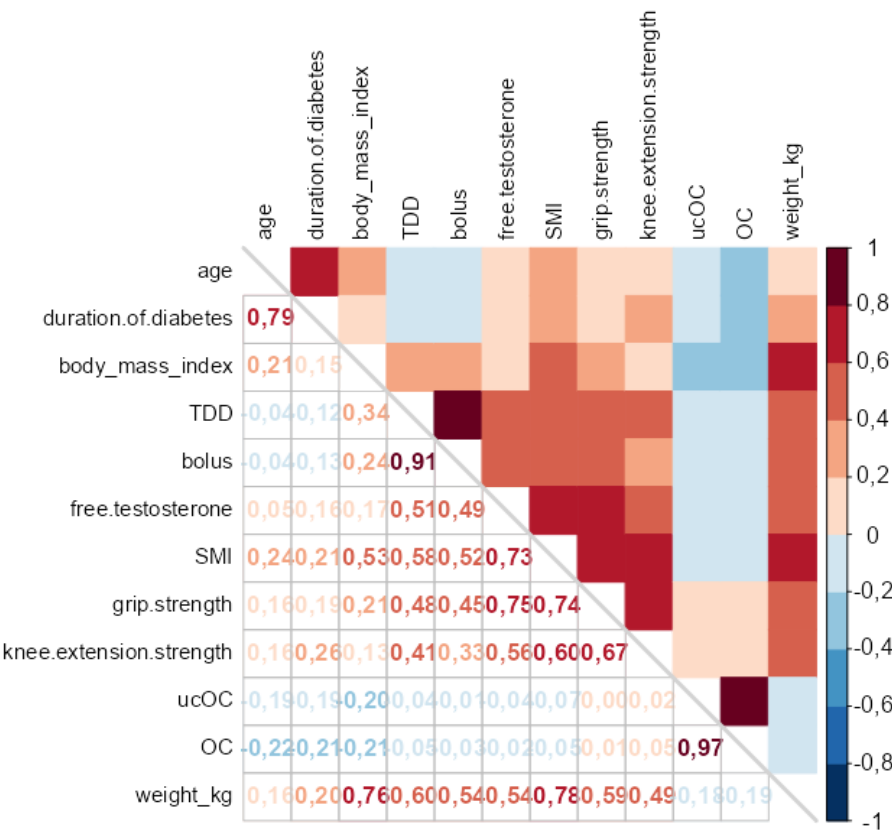
Correlazioni molto rilevanti:

- age vs duration.of.diabetes (79%)
- TDD vs bolus (91%, dose di insulina totale vs dore di insulina a breve termine)
- body\_mass\_index vs weight\_kg (76%)
- SMI vs free.testosterone (73%, massa muscolare vs testosterone)
- grip.strength vs free.testosterone (75%, forza della presa vs testosterone)
- grip.strength vs SMI (74%)
- knee.extension.strength vs SMI (60%, forza estensione ginocchio vs massa muscolare)
- knee.extension.strength vs grip.strength (67%, forza estensione ginocchio vs forza della presa)
- weight\_kg vs SMI (78%)
- OC vs ucOC (97%, Osteocalcina undercarbossilata vs osteocalcina totale)

Correlation clustering

Correlazione con le variabili più correlate

Correlation Matrix



DOMANDA SCIENTIFICA A CUI RISPONDERE UTILIZZANDO I DATI:

Quanto incidono l'indice di massa corporea (BMI) e la forza muscolare (grip strength) sui livelli di emoglobina glicata (HbA1c) nei pazienti con diabete?

Utilizzo: REGRESSIONE LINEARE MULTIPLA

Descrittive delle variabili utili all'analisi

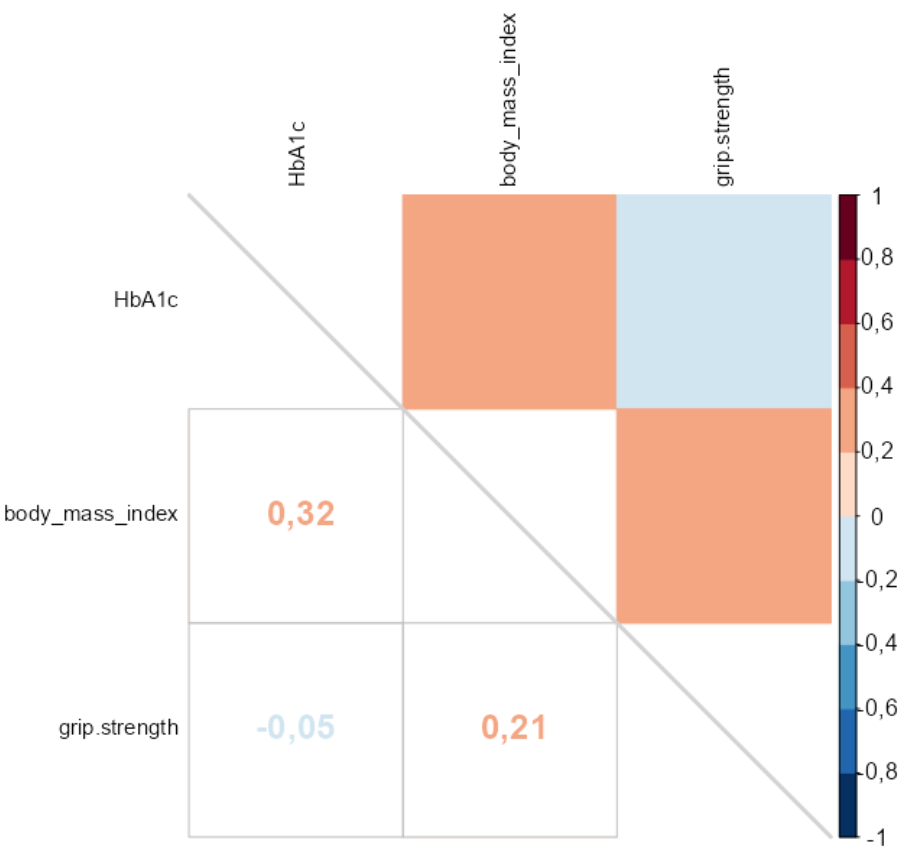
Descrittive

|                 | N  | Media | Mediana | Moda               | SD   | Minimo | Massimo |
|-----------------|----|-------|---------|--------------------|------|--------|---------|
| HbA1c           | 67 | 7.35  | 7.20    | 6.80               | 1.04 | 5.10   | 10.7    |
| body_mass_index | 67 | 23.63 | 23      | 22.00 <sup>a</sup> | 3.14 | 19     | 35      |
| grip.strength   | 67 | 31.50 | 30.10   | 30.30              | 8.31 | 16.80  | 54.5    |

<sup>a</sup> Esiste più di una modalità, viene segnalata solo la prima

# Correlation clustering

## Correlation Matrix



# Regressione Lineare

Misure di Adattamento del Modello

| Modello | R     | R²    |
|---------|-------|-------|
| 1       | 0.339 | 0.115 |

Nota. Models estimated using sample size of N=67

Il modello spiega l'11,5% della varianza che è un valore relativamente basso. Questo valore indica che esisto fattori che potrebbero influire maggiormente HbA1c rispetto a quelli scelti.

Coefficienti del Modello - HbA1c

| Predittore      | Stima   | SE     | t     | p     |
|-----------------|---------|--------|-------|-------|
| Intercettare    | 5.1453  | 0.9712 | 5.30  | <.001 |
| body_mass_index | 0.1140  | 0.0400 | 2.85  | 0.006 |
| grip.strength   | -0.0156 | 0.0151 | -1.03 | 0.305 |

L'unico predittore significativo è il BMI. Ogni aumento di unità di questa variabile, aumento HbA1c del 0,11%. Posso anche dire che con l'aumento della forza muscolare, la possibilità di avere il diabete diminuisce di 0,016 ma non ha il p value abbastanza piccolo per essere significativo.

## Verifiche delle Ipotesi

Test di Normalità (Shapiro-Wilk)

| Statistiche | p     |
|-------------|-------|
| 0.971       | 0.125 |

Ipotesi di normalità soddisfatta.

### RISPOSTA:

In un campione di 67 pazienti con diabete, la regressione lineare ha mostrato che **solo il BMI** è un predittore statisticamente significativo dei livelli di HbA1c. In particolare, un aumento del BMI è associato a un aumento dei livelli di HbA1c, indicando un possibile legame tra sovrappeso/obesità e peggiore controllo glicemico. Né la durata del diabete né la forza muscolare mostrano effetti significativi. Il modello spiega una porzione limitata della variabilità di HbA1c ( $R^2 = 11.5\%$ ), suggerendo che altri fattori potrebbero avere un ruolo rilevante nel determinare i livelli di emoglobina glicata.

Quindi le 2 variabili insieme non predicono abbastanza insieme.

I risultati ottenuti valgono solo per il campione in esame.

## Riferimenti letterari:

### ARTICOLO ORIGINALE:

Takashi Y, Ishizu M, Mori H, Miyashita K, Sakamoto F, Katakami N, et al. (2019) L'osteocalcina circolante come ormone derivato dalle ossa è inversamente correlato al grasso corporeo nei pazienti con diabete di tipo 1. PLOS One 14(5): e0216416.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216416>

### ALTRI RIFERIMENTI:

Lin, Wenxue. 2024. "The Association between Body Mass Index and Glycohemoglobin (HbA1c) in the US Population's Diabetes Status." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 21, no. 5 (April 23): 517.

<https://doi.org/10.3390/ijerph21050517>.

Jansson, Anna K., Li X. Chan, David R. Lubans, Mitch J. Duncan, e Ronald C. Plotnikoff. 2022. "Effect of Resistance Training on HbA1c in Adults with Type 2 Diabetes Mellitus and the Moderating Effect of Changes in Muscular Strength: A Systematic Review and Meta-Analysis." *BMJ Open Diabetes Research & Care* 10 (2): e002595.

<https://doi.org/10.1136/bmjdr-2021-002595>.

## Riferimenti

[1] The jamovi project (2024). *jamovi*. (Version 2.6) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.

[2] R Core Team (2024). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.4) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-08-07).